

2º Projeto Prático – Adaline

Considere um sistema de gerenciamento de duas válvulas (A e B), as quais são acionadas por meio de um comutador (*Switching System*) a partir de um sinal codificado em 4 grandezas x_1 , x_2 , x_3 e x_4 , conforme ilustrado na Figura 1:

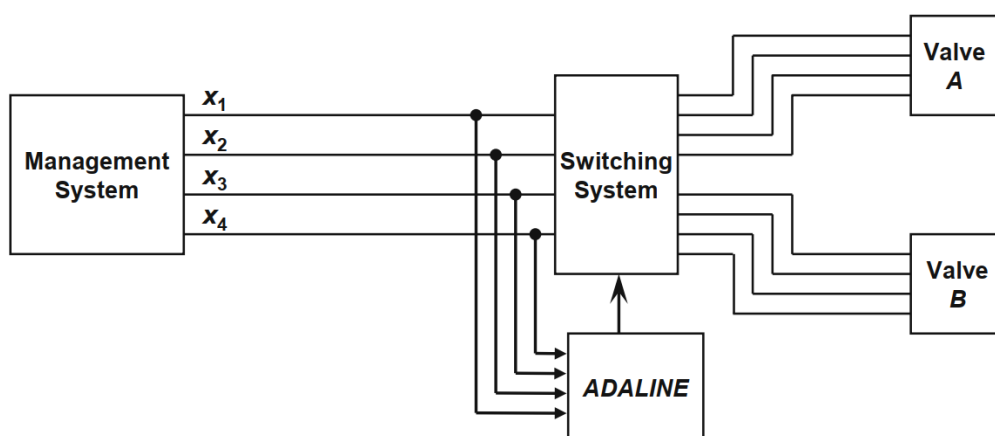


Figura 1: Sistema de acionamento de válvulas.

Sabendo que os sinais sofrem interferências durante sua transmissão, as quais alteram o conteúdo das informações originalmente emitidas, desenvolva uma rede Adaline para classificação automática dos sinais entre os comandos para as válvulas A ou B. Para tanto, a partir do conjunto de dados de treinamento, que é fundamentado nas medições de alguns sinais já com a presença dos ruídos, pressuponha como -1 os sinais que devem ser encaminhados para a válvula A e $+1$ aqueles que devem ser enviados para a válvula B. Neste contexto, pede-se:

1. Implemente os pseudocódigos para o treinamento e operação do Adaline;
2. Inicializando o vetor de pesos com números aleatórios entre zero e um, registre os resultados de cinco treinamentos na Tabela 1, isto é, os valores iniciais e finais dos pesos e o número de épocas necessárias no treinamento. Neste ponto, considere $\eta = 0,0025$ e $\varepsilon = 10^{-6}$. Salve cada uma das redes treinadas;

Tabela 1: Registro do treinamento da rede Adaline.

Training	Vector of weights (initial)					Vector of weights (final)					Number of epochs
	w_0	w_1	w_2	w_3	w_4	w_0	w_1	w_2	w_3	w_4	
#1 (T1)											
#2 (T2)											
#3 (T3)											
#4 (T4)											
#5 (T5)											

3. Para cada um dos treinamentos realizados, plote a evolução do erro médio quadrático em função do número de épocas do treinamento;
4. Realize a validação de cada uma das redes, frente aos dados da Tabela 2, calculando a resposta fornecida (y) para cada rede Adaline;

Tabela 2: Respostas fornecidas pelo Adaline na Validação.

Sample	x_1	x_2	x_3	x_4	y (T1)	y (T2)	y (T3)	y (T4)	y (T5)
1	0.9694	0.6909	0.4334	3.4965					
2	0.5427	1.3832	0.6390	4.0352					
3	0.6081	-0.9196	0.5925	0.1016					
4	-0.1618	0.4694	0.2030	3.0117					
5	0.1870	-0.2578	0.6124	1.7749					
6	0.4891	-0.5276	0.4378	0.6439					
7	0.3777	2.0149	0.7423	3.3932					
8	1.1498	-0.4067	0.2469	1.5866					
9	0.9325	1.0950	1.0359	3.3591					
10	0.5060	1.3317	0.9222	3.7174					
11	0.0497	-2.0656	0.6124	-0.6585					
12	0.4004	3.5369	0.9766	5.3532					
13	-0.1874	1.3343	0.5374	3.2189					
14	0.5060	1.3317	0.9222	3.7174					
15	1.6375	-0.7911	0.7537	0.5515					

5. Com base no desempenho na validação, obtenha a matriz de confusão e os parâmetros, N_{acertos} , N_{erros} , Acurácia, Sensibilidade, Especificidade e Precisão, para cada uma das cinco redes treinadas;
6. Por fim, elabore um relatório apresentando e descrevendo, sucintamente, cada uma das etapas solicitadas, o qual deve ser **entregue na tarefa do Teams até 28/04/2026, impreterivelmente.**